

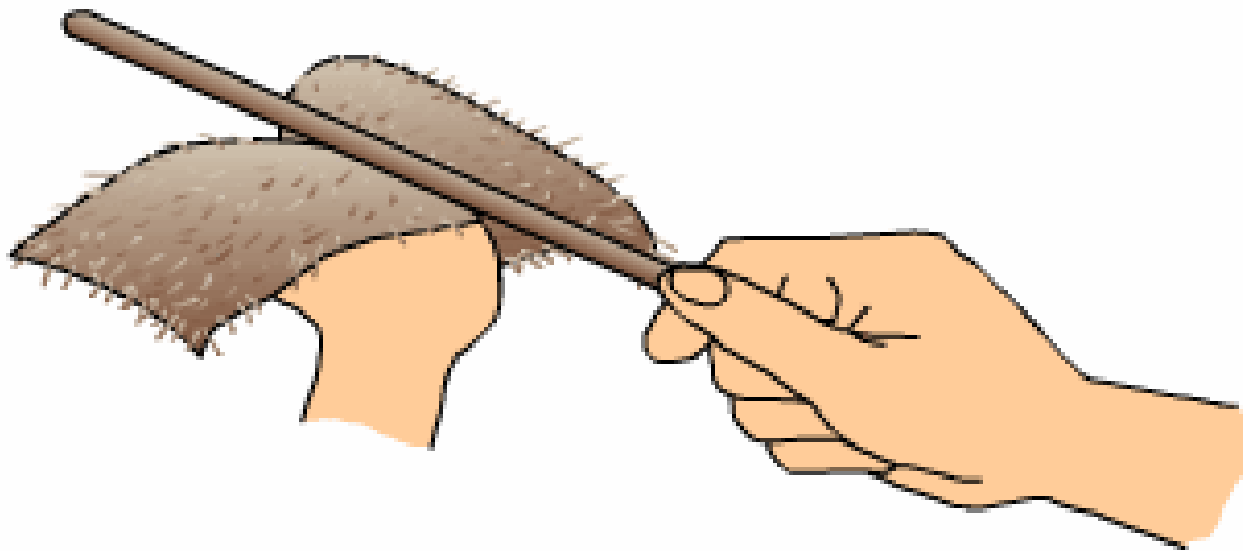
大学物理

电磁学

ELECTROMAGNETICS



第1章 静电场





目录

1.1 库仑定律 和 叠加原理

1.2 电场、电场强度

1.3 静电场的高斯定理

1.4 静电场的环路定理、电势

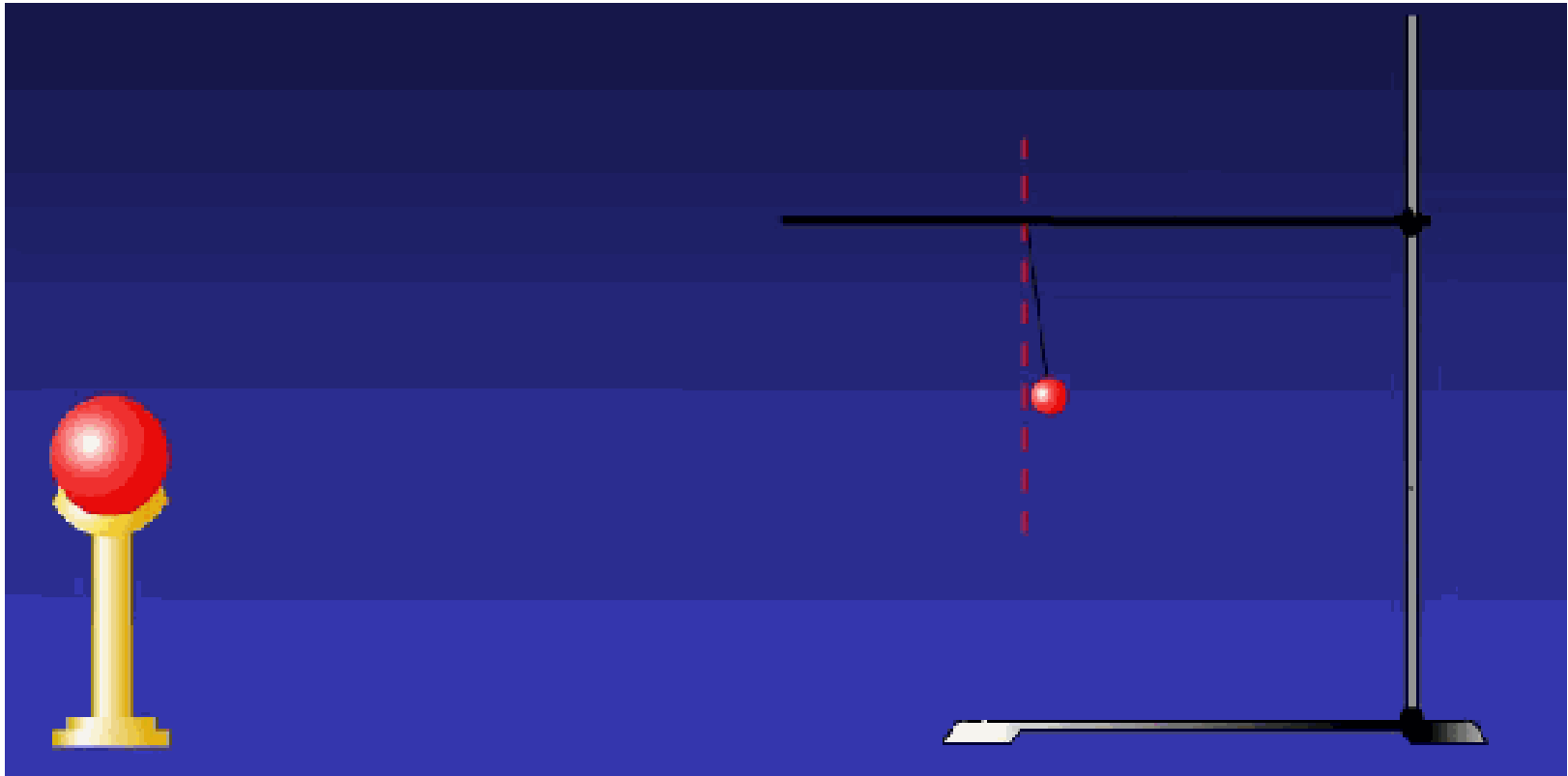
1.5 静电场的电偶极子



查利·奥古斯丁·库仑
(1736—1806)，法国
工程师、物理学家。
1736年6月14日生于法
国昂古莱姆。1806年8
月23日在巴黎逝世。主
要贡献有扭秤实验、库
仑定律、库伦土压力理
论等。同时也被称为
“土力学之始祖”。



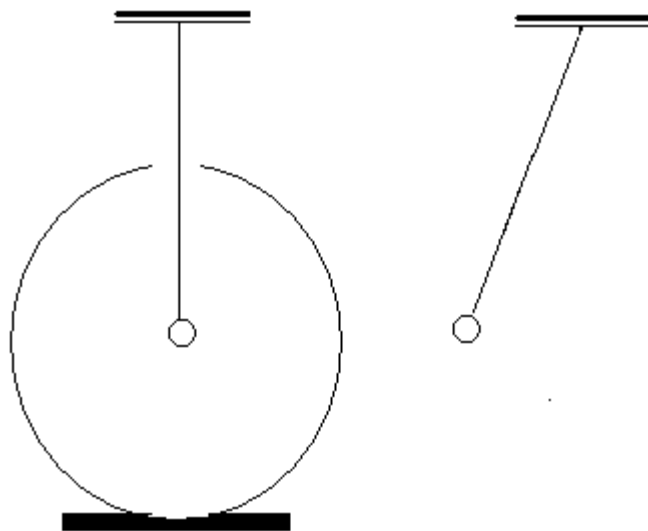
$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$





1.1.1库仑定律的建立

●富兰克林的空罐实验



空罐实验示意图

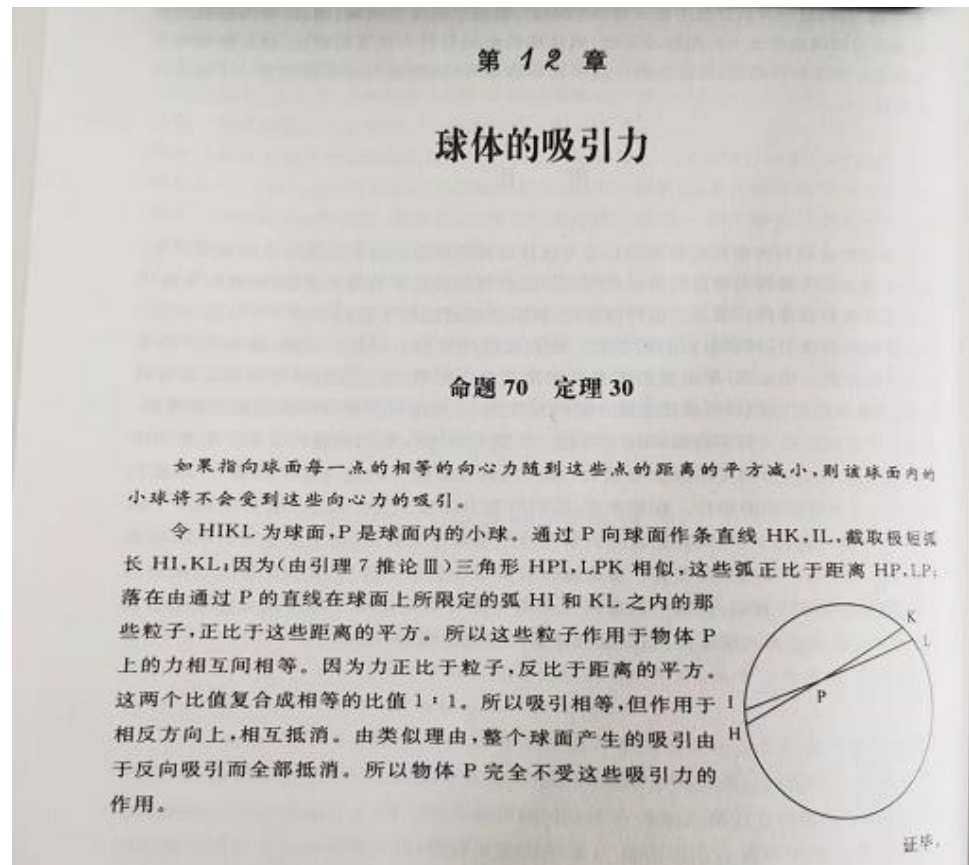
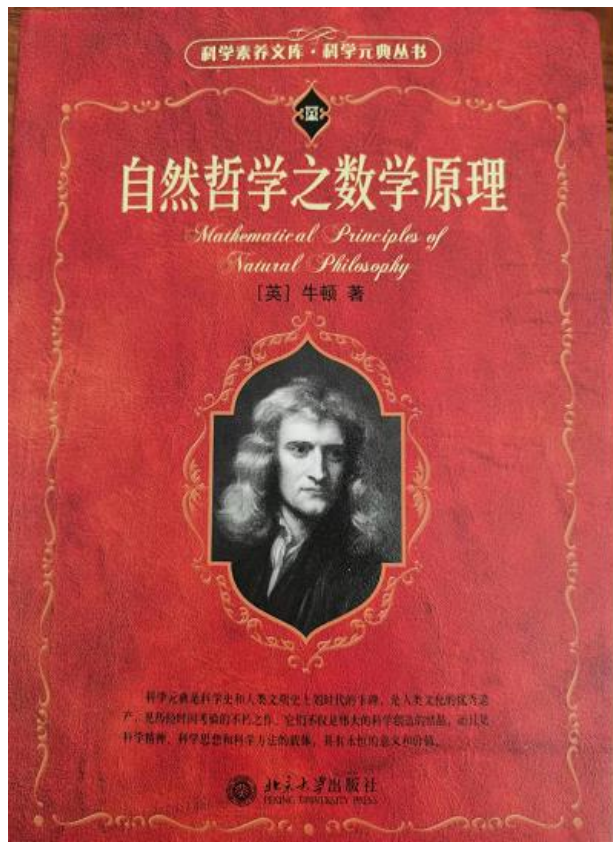


从苍天处取得了雷电
从暴君处取得了民权
——杜尔格（法）



●普利斯特利关于电力和万有引力的类比

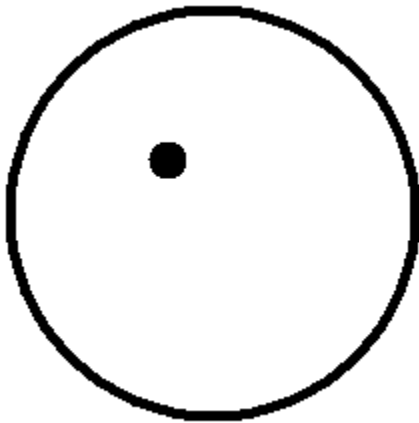
1687年牛顿曾证明:万有引力若服从**平方反比定律**,
则均匀的物质球壳对壳内物体应该**没有作用力**。



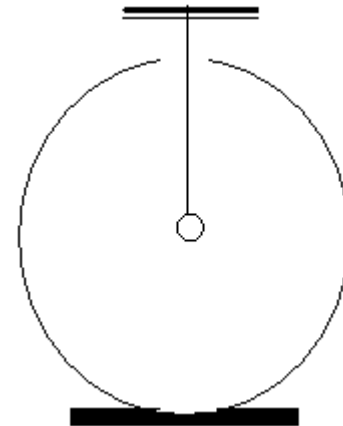


●普利斯特利关于电力和万有引力的类比

1687年牛顿曾证明:万有引力若服从**平方反比**定律,则均匀的物质球壳对壳内物体应该**没有作用力**。



类比



$$F_G \propto r^{-2}$$



$$F_e \propto r^{-2}$$



●库仑的扭秤实验

实验的困难：1充电有限 2容易漏电

测量原理：扭秤金属丝所受转矩与
扭秤转角成正比

1785年库仑制成电扭秤，以测定电力
(电斥力)。



$$F_e \propto r^{-2}$$

结果：两个带同种电荷的小球之间的相互排斥力和它们之间**距离的平方成反比**。



●库仑的电引力摆实验

在万有引力作用下单摆的周期 T 为：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{GM}}r$$

$$T_G \propto r$$

$$F_G \propto r^{-2}$$

类比

$$T_e \propto r$$

$$F_e \propto r^{-2}$$

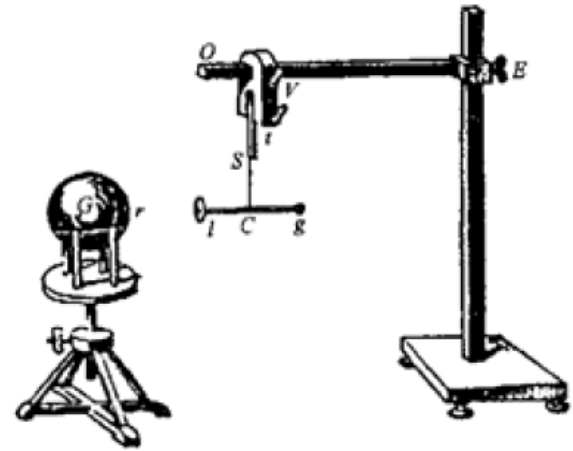


图 1 史料中的库仑电摆实验



库仑定律的表述：

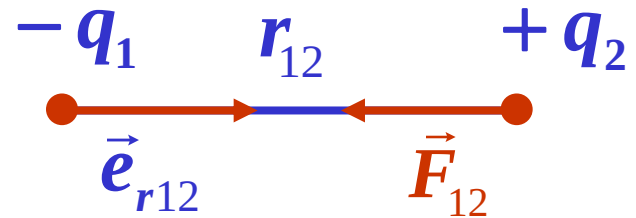
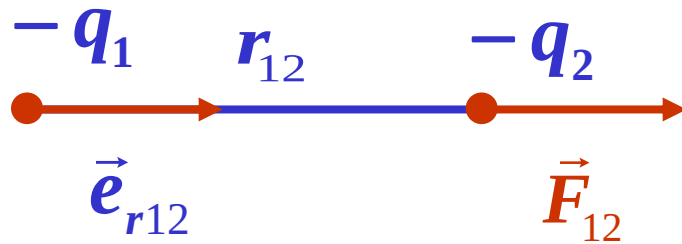
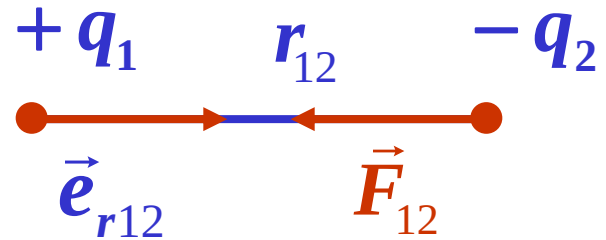
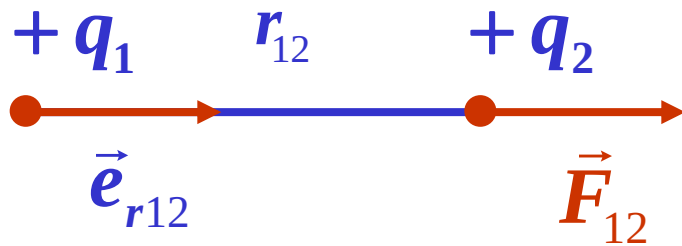
真空中两个静止的点电荷之间的作用力的大小与这两个电荷所带电量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比，作用力的方向沿着这两个点电荷的连线。同号电荷相斥，异号电荷相吸。

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

q_1 对 q_2 的作用力



$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$



两个静止点电荷之间的相互作用力符合牛顿第三定律

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$\vec{F}_{21}$: q_2 对 q_1 的作用力



$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

➤ k 的取值

国际单位制中

$$k = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

➤ SI 中库仑定律的常用形式

有
理
化

令 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \longrightarrow \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{m}^2 \text{N}}$

真空介电常数 真空电容率
(Permittivity of vacuum)



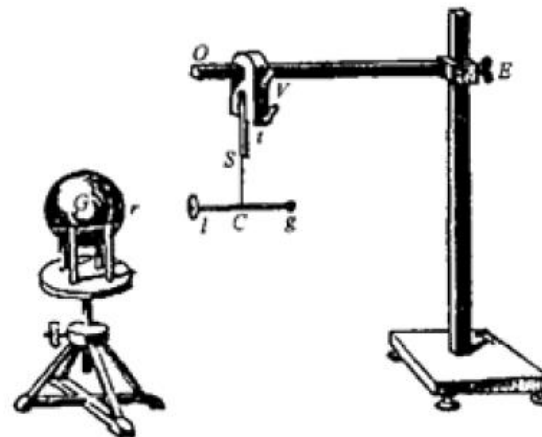
● 三个主要内容及其由来

内容1：电力和电荷之间的
距离平方成反比

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

由来：库仑电斥力扭秤实验、电引力单摆实验





● 三个主要内容及其由来

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

内容2：两静止点电荷之间的作用力的**方向沿连线**
或电力具有球对称性，即只与距离有关而与连线的方位无关。

由来：**空间旋转对称性**的结果
空间各向同性的必然要求

内容3：电力与两点电荷电量的
乘积成正比

$$F \propto q_1 q_2$$

由来：电量的定义

当 $q_1 = q_2$, $r_{12} = 1m$, $F_{12} = 9 \times 10^9 N$, 时 $q_1 = q_2 = 1C$



●点电荷：带电体的线度远远小于问题中所涉及的距离。

● 电荷的特性

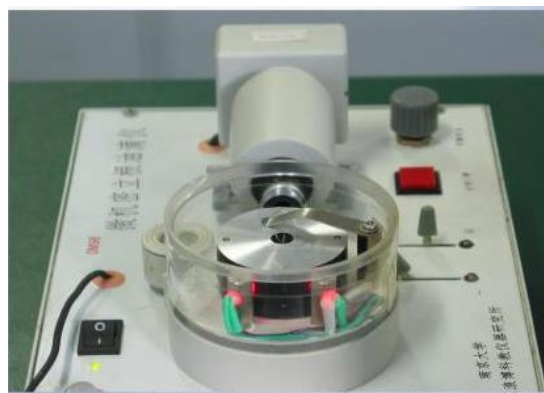
1: 电荷的量子性(Quantization)

电荷总是以一个基本单元的整数倍出现。

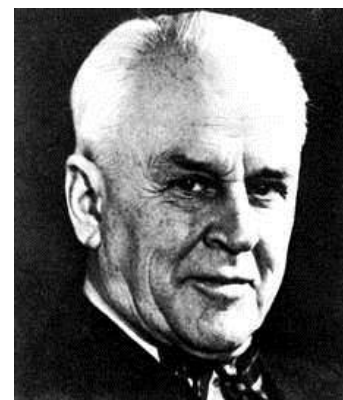
基本单元： $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$

a.密立根油滴试验

1913年，密立根用液滴法首先从实验上测定了基本电荷的量值，证明了微小粒子带电量的变化不连续性。

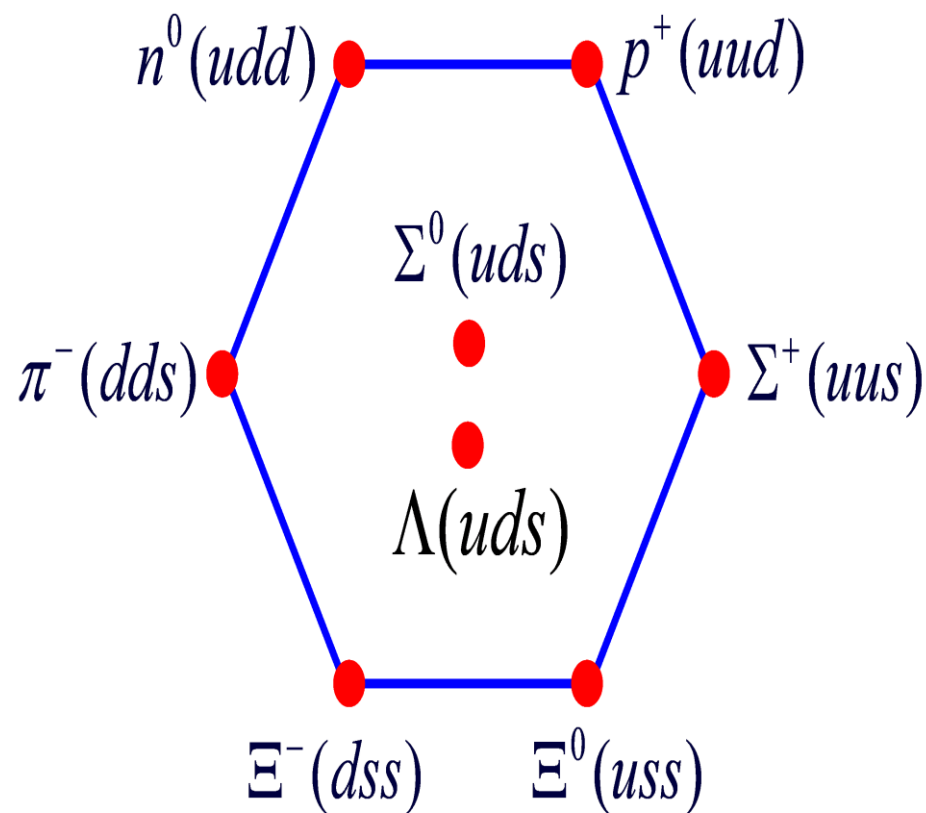
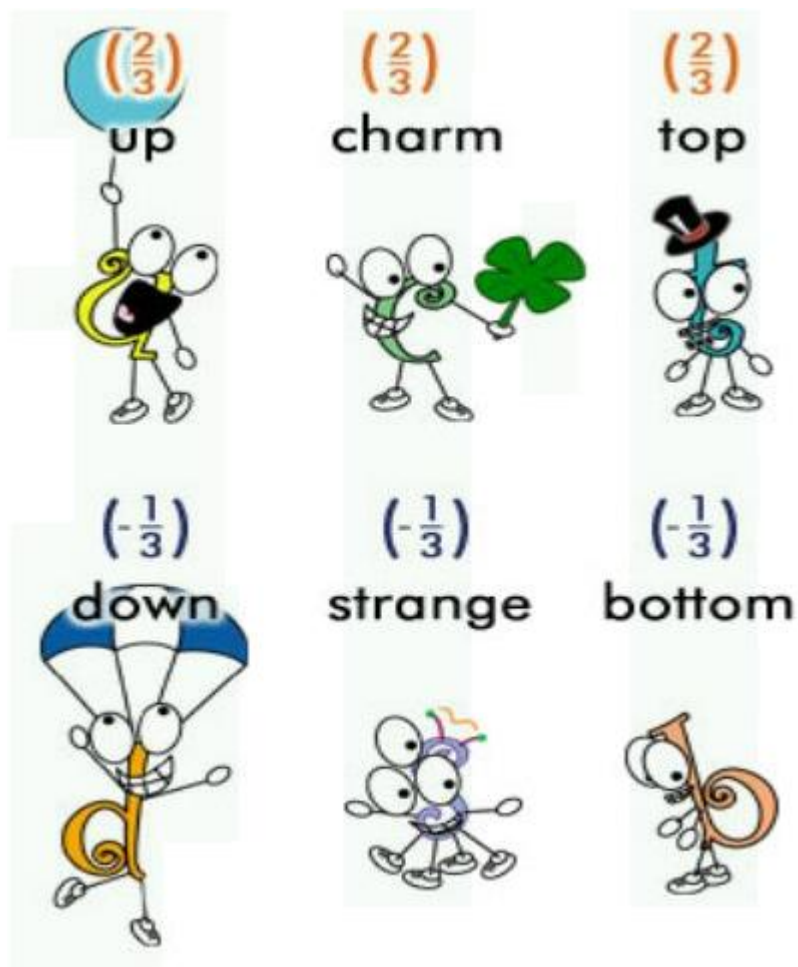


密立根





b. 现代物理预言夸克



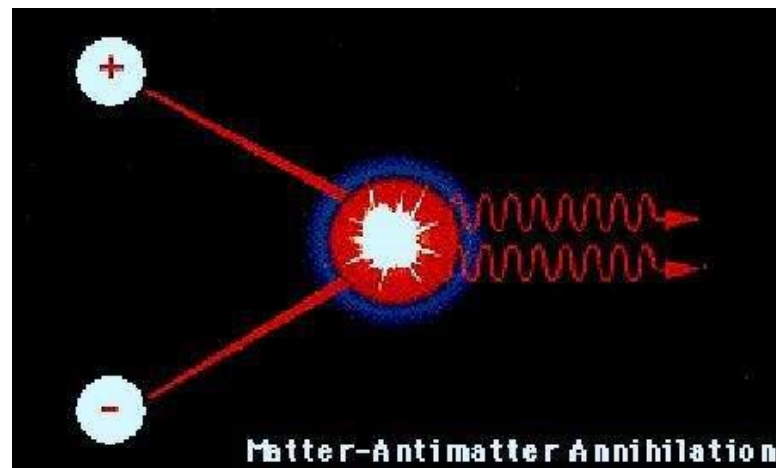
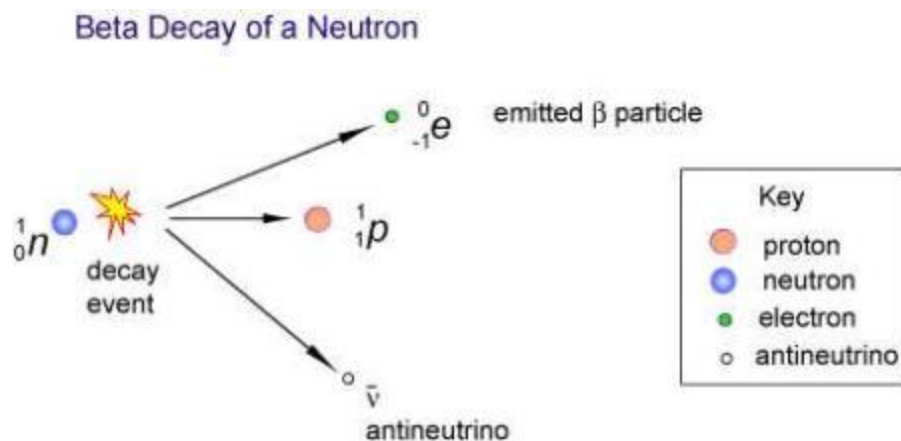


● 电荷的特性

2. 电荷守恒定律

☞ 电荷既不能被创造，也不能被消灭，电荷只能从一个物体转移到另一个物体，或者从物体的一部分转移到另一部分，在任何物理过程中，电荷的**代数和**守恒。

☞ 电荷守恒定律是物理学中普遍的基本定律





● 电荷的特性

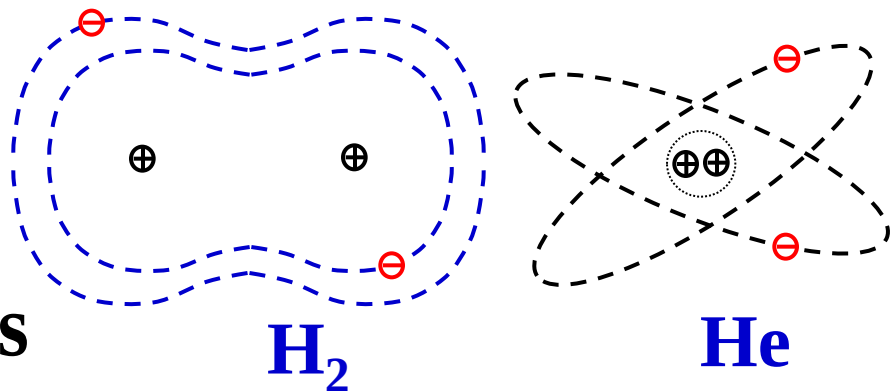
3、电荷是一个洛仑兹不变量

在不同惯性系中观测，同一带电粒子的电量相同。

例如：

不确定关系：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2 \sim 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



质子动量： $p_{\text{He}} \gg p_{\text{H}_2}$ ，但是，都精确电中性！

4、有电荷就有质量

静质量为零的粒子，例如光子，只能是电中性的。



库仑定律的适用范围

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

$$10^{-13} cm \sim 10^9 cm$$

原子核大小

天体物理

库仑定律的成立条件

真空

不必要

静止

可以扩展



“静止”条件的扩展

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

静止点电荷对运动点电荷的作用力服从库仑定律

运动点电荷对静止点电荷的作用力不服从库仑定律

$$\vec{F}_{21} \neq -\vec{F}_{12}$$

其原因是由于**电场**的存在。





●电力的叠加原理

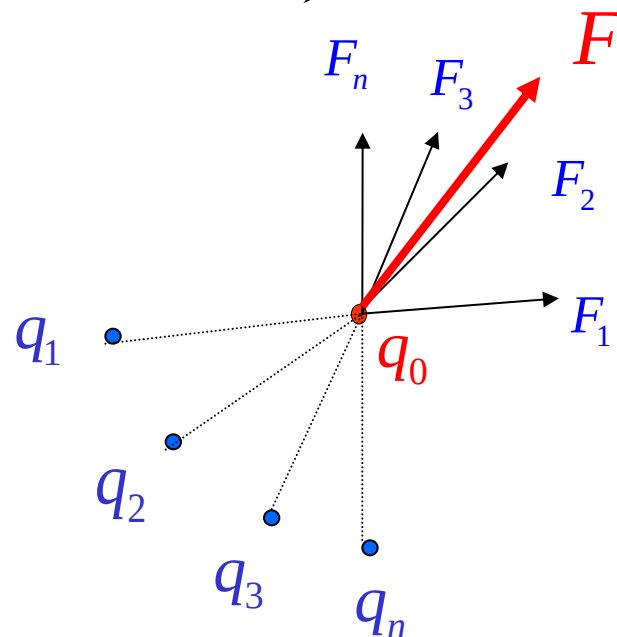
实验表明：两个点电荷之间的作用力
并不因第三个点电荷的存在
而有所改变。

$$\vec{F} = \sum_i^N \vec{F}_i$$

对于由 n 个点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 组成的电荷系，实验证明， q_0 受到的总电力为：

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0 r_{i0}^2} \vec{e}_{ri0}$$



例：设电荷的分布如右图所示，图中 $q_1=1.5 \times 10^{-3}\text{C}$ ， $q_2=-0.5 \times 10^{-3}\text{C}$ ， $q_3=0.2 \times 10^{-3}\text{C}$ ， $AC=r_1=1.2\text{m}$ ， $BC=r_2=0.5\text{m}$ ，试求作用在电荷 q_3 上的合力。

解： q_1 和 q_3 之间的力是斥力，

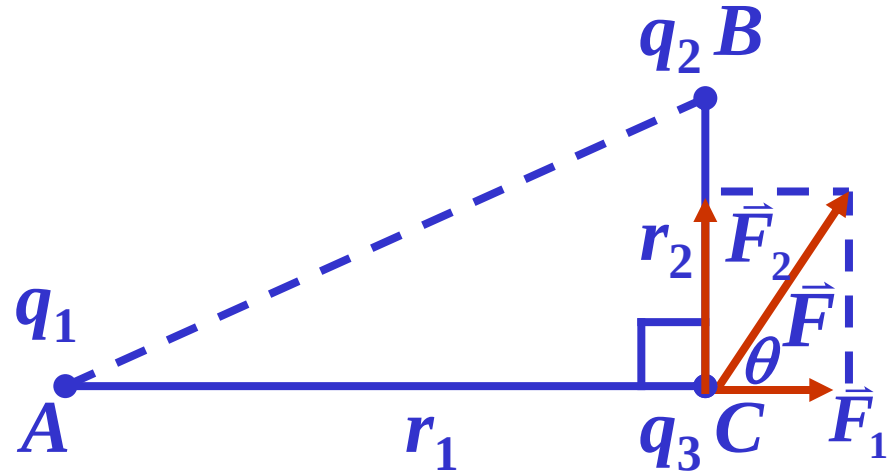
q_2 和 q_3 之间的力是引力。

两个力的大小分别为：

$$F_1 = \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} = 1.875 \times 10^3 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_2^2} = -3.6 \times 10^3 \text{ N}$$

合力的方向如图所示：



合力的大小：

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = 4.06 \times 10^3 \text{ N}$$

$$\theta = \arctan \frac{|F_2|}{F_1} = 62.5^\circ$$



电力的基本特征

平方反比

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

径向性和球对称性

与电量乘积成正比

可叠加性

库仑定律和**叠加原理**解决了带电体相互作用问题，决定了**静电场**的性质，是静电学的基础，也是**麦克斯韦电磁场理论**赖以建立的实验定律之一。



1.1 库仑定律 和叠加定理

1.2 电场、电场强度

1.3 静电场的高斯定理

1.4 静电场的环路定理、电势

1.5 静电场的电偶极子



1.2.1 电场

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

$$= \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} \vec{e}_{r12} \right) q_2$$



实验证实：电场和磁场是客观存在的**物质**。

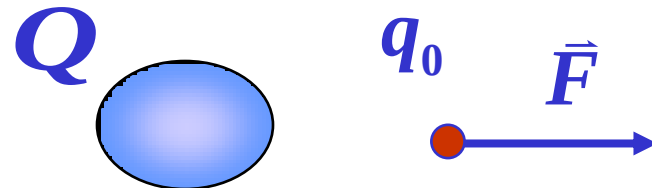
➤ 电场物质性质的表现：

1. 电场中的带电体，受电场的**作用力**；
2. 移动带电体，电场力做功：**场具有能量**；
3. 变化的电磁场以光速传播：**场具有动量、质量**；



1. 电场强度是描述场中各点**电场**的强弱和方向的物理量

试验电荷 { 电量充分地小
线度足够地小



实验发现：在电场中A点处

q_0 受力: F

$2q_0$ 受力: $2F$

$$\frac{F}{q_0} = \frac{2F}{2q_0} = \dots = C$$

在电场中B点处

受力: F'

受力: $2F'$

$$\frac{F'}{q_0} = \frac{2F'}{2q_0} = \dots = C'$$

结论

对确定场点，比值 $\frac{F}{q_0}$ 与试验电荷无关



2. 电场强度定义: 电场中任一点的电场强度, 在数值和方向上等于静止于该点的单位正电荷所受的力。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

国际单位制单位

$$\text{N/C 或 } \text{V/m}$$

注意

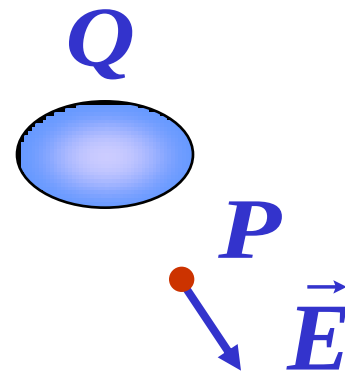
1. $\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t)$

2. 电场强度是矢量

3. 点电荷在外电场中受的电场力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

4. 静电场: 相对于观察者**静止的电荷**产生的电场, 是电磁场的一种特殊形式。



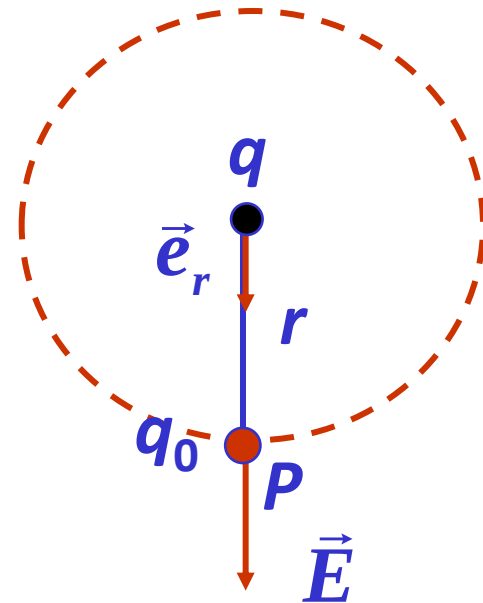


由库仑定律

$$\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

由场强定义

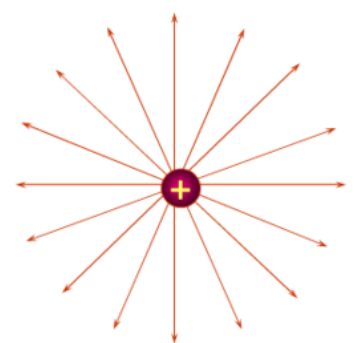
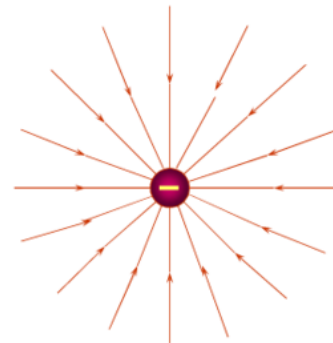
$$\vec{E} = \vec{F} / q_0$$



点电荷的电场线

负电荷

正电荷



讨论

1. 球对称

2. $\vec{e}_r$ 从源电荷指向场点

3. 场强方向: 正电荷受力方向

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

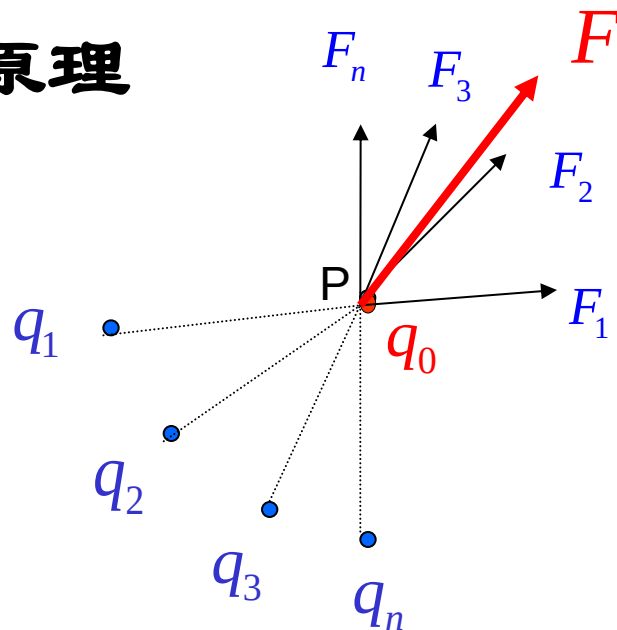


1.2.3 电场强度的计算 场强叠加原理

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \frac{\vec{F}_3}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \cdots + \vec{E}_n = \sum \vec{E}_i$$



即：在 n 个点电荷产生的电场中某点的电场强度,等于各点电荷单独存在时在该点产生的电场强度的**矢量和**。

它是电力叠加原理的直接结果,

是**求解电场的一个重要基础**。



一、点电荷系电场中的场强

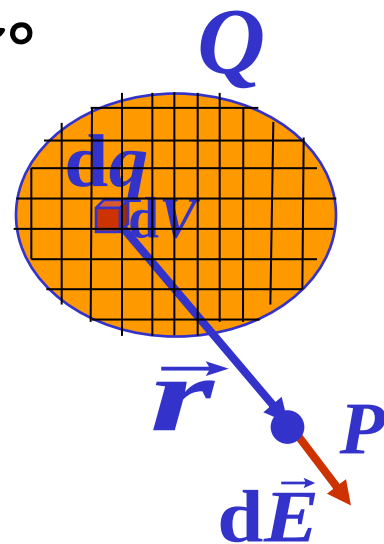
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

二、电荷连续分布的带电体的场强

把带电体看作是由许多个电荷元组成，每个电荷元可作为点电荷处理，然后利用场强叠加原理。

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

体电荷：
$$\vec{E} = \int \frac{\rho dV}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$





面电荷: $\vec{E} = \int \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

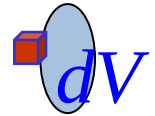


线电荷: $\vec{E} = \int \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$



电荷密度

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{电荷体密度 } \rho = \frac{dq}{dV} \\ \text{电荷面密度 } \sigma = \frac{dq}{dS} \\ \text{电荷线密度 } \lambda = \frac{dq}{dl} \end{array} \right.$$



$$\lambda = \sigma dy$$

$$\sigma = \rho dz$$



求电场强度的一般步骤：

1. 建立坐标系，选取电荷元 dq ，由电荷的场强或者电荷系的场强公式写出

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

2. 将 $d\vec{E}$ 分解，化矢量积分为标量积分，统一积分变量；确定上下限，积分

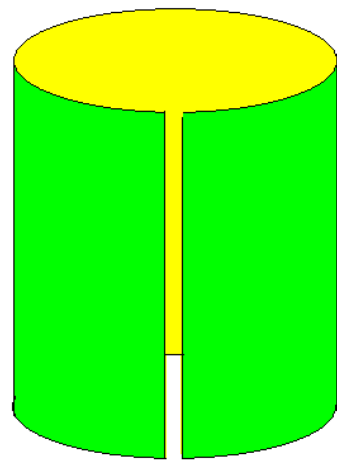
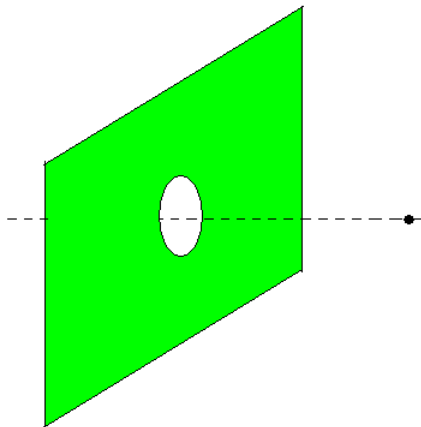
$$E_i = \int dE_i = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

3. 对各个方向进行矢量求和

$$\vec{E}_i = \sum E_i \vec{i}$$

4. 讨论结果。

补偿法：





$$\int \cos \theta d\theta = \sin \theta + C$$

$$d \operatorname{ctg} \theta = \frac{-d\theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\int \sin \theta d\theta = -\cos \theta + C$$

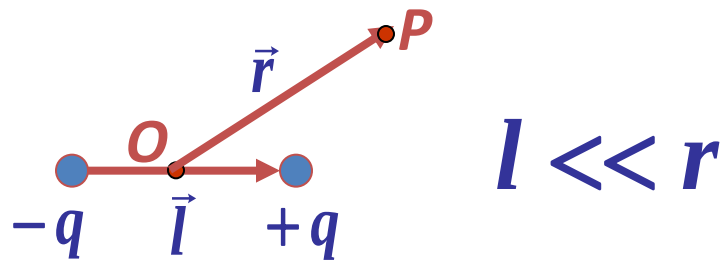
$$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$$

例1：电偶极子 $\pm q, l$

求：(1)中垂面上任一点场强；
(2)连线上任一点场强。



电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{l}$

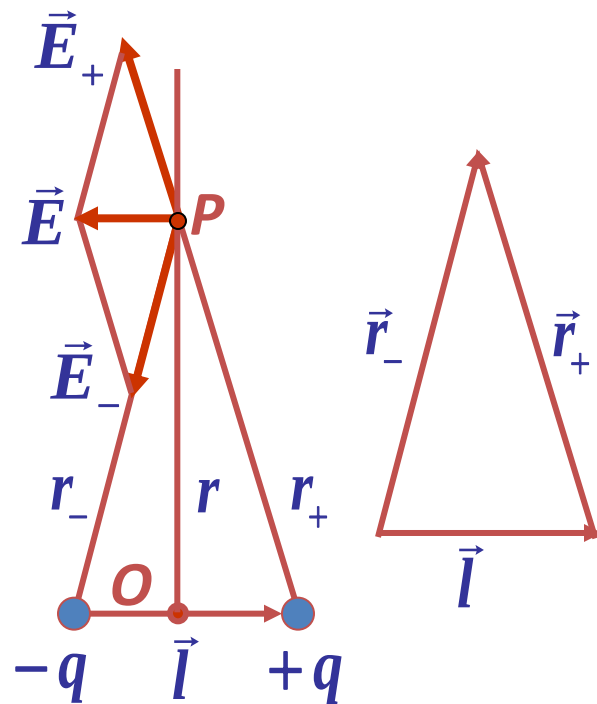
解：(1) $\vec{E}_+ = \frac{q\vec{r}_+}{4\pi\epsilon_0 r_+^3}$ $\vec{E}_- = \frac{-q\vec{r}_-}{4\pi\epsilon_0 r_-^3}$

当 $l \ll r$ 时, $r_+ = r_- \approx r$

且 $\vec{r}_+ - \vec{r}_- = -\vec{l}$

$$\therefore \vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} (\vec{r}_+ - \vec{r}_-)$$

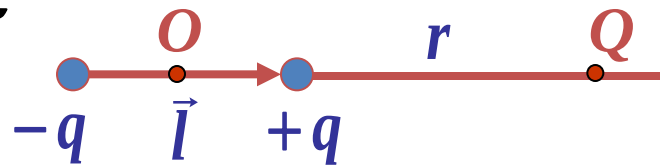
$$= \frac{-q\vec{l}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$



方向与电偶极矩的方向相反

$$(2) E_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(r - l/2)^2}$$

方向向右



$$E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(r + l/2)^2}$$

方向向左

$$\therefore E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2rl}{(r^2 - l^2/4)^2}$$

方向向右

当 $l \ll r$ 时, 略去 $l^2/4$

$$\therefore E = \frac{2ql}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

方向向右

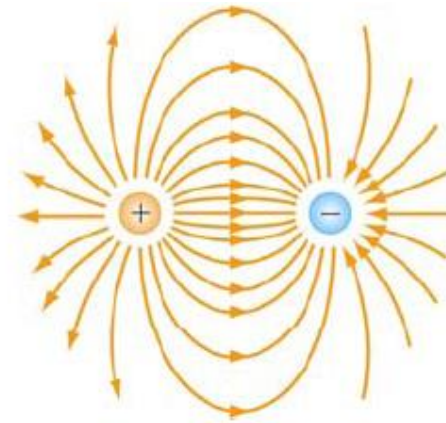
即
$$\vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

方向与电偶极矩的方向相同



总之，电偶极子在远处 ($r \gg l$) 的场强公式为：

$$\left[\begin{array}{l} \text{延长线上: } \vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3} \\ \text{中垂面上: } \vec{E} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3} \end{array} \right.$$



电偶极子在远处的场强与 r 的**三次方成反比**，
比点电荷的场强随 r 的变化快得多。

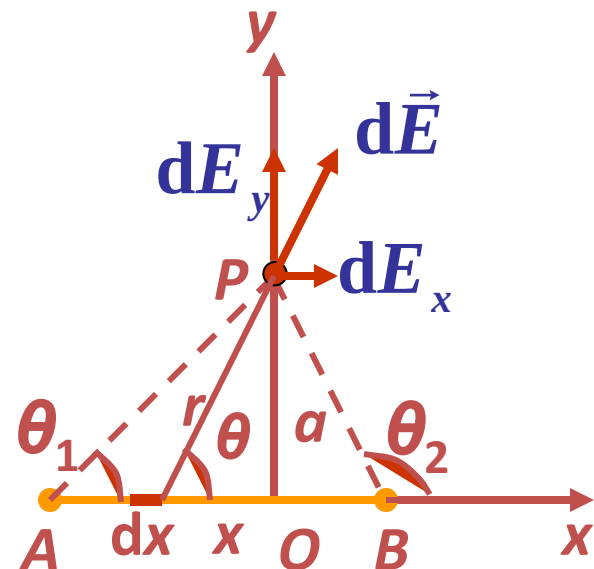
例2：均匀带电直线的电场。 设直导线 AB 均匀带电，单位长度上所带的电量为 λ (称为线电荷密度，单位为 C/m)，求空间一点 P 处的场强。设 P 点与 A 、 B 的连线与 AB 的夹角分别为 θ_1 和 θ_2 ， P 点与直导线的垂直距离为 a 。

解：本题是矢量积分的典型例题。

建立坐标系, 设 $\lambda > 0$ 。选取线元 dx ， λdx ，在 P 点产生的场强 $d\vec{E}$ 可以分解成 x 分量 dE_x 和 y 分量 dE_y ，而

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta$$



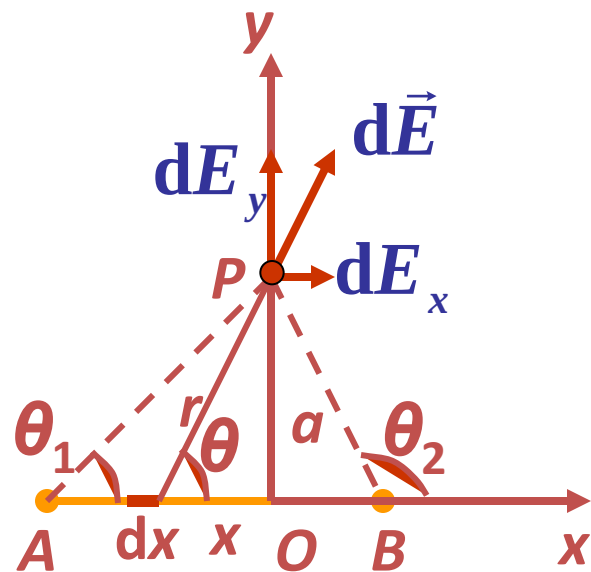
式中 r ， x ， θ 都是变量。为了完成积分，应该统一变量。

以 θ 为积分变量，由图可知

$$r = \frac{a}{\sin \theta} \quad x = -a \cot \theta \quad dx = \frac{a d\theta}{\sin^2 \theta}$$

$$\text{所以 } dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta$$

$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta$$



积分可得

$$E_x = \int dE_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \int dE_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

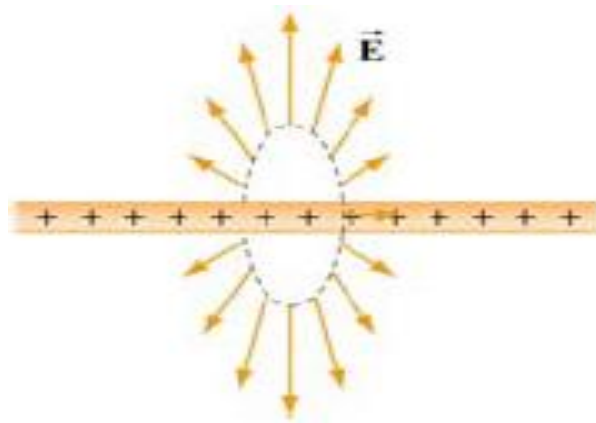
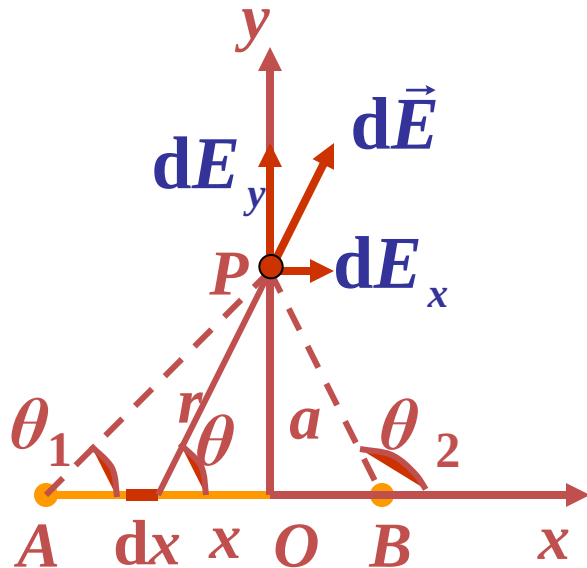
$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$



(1) 若带电直线无限长, 则 $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$

$$E_x = 0 \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

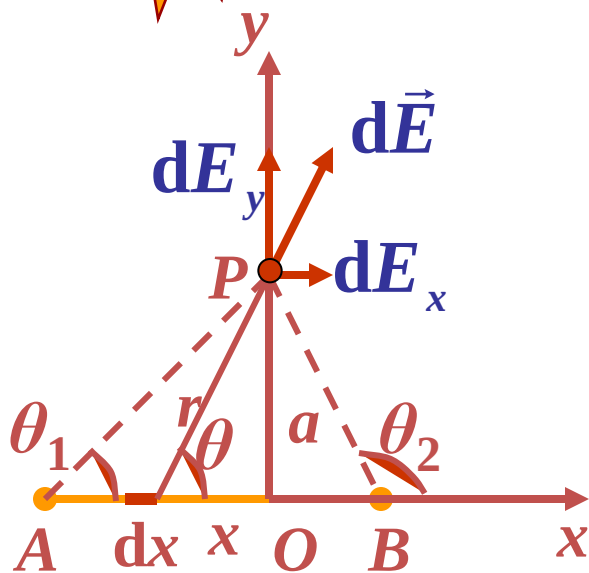
即无限长均匀带电直线外一点的场强大小为 $\lambda/2\pi\epsilon_0 a$, 方向垂直带电直线。若直线带正电, $\vec{E}$ 垂直直线向外; 若直线带负电, $\vec{E}$ 垂直直线且指向直线。



$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

讨论



(2) 若P点在带电直线的中垂线上, 则

$$\theta_2 = \pi - \theta_1 \quad E_x = 0$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} 2\cos\theta_1 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \cos\theta_1$$

$$\cos\theta_1 = \frac{l/2}{\sqrt{a^2 + (l/2)^2}}$$

$$E = E_y = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 a^2 (1 + l^2/4a^2)^{1/2}}$$

(3) 当 $a \gg l$ 时, $l^2/4a^2 \rightarrow 0$

$$E = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

在离带电直线很远处, 带电直线的电场相当于一个点电荷 q 的电场。

例3：均匀带电圆环轴线上一点的场强。 设半径为 R 的细圆环均匀带电，总电量为 q ， P 是轴线上一点，离圆心 O 的距离为 x ，求 P 点的场强。

解：(1) 在圆环上任意取一线元 dl ，其带电量为 dq

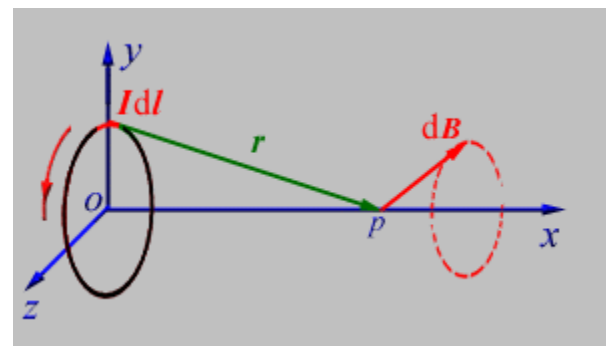
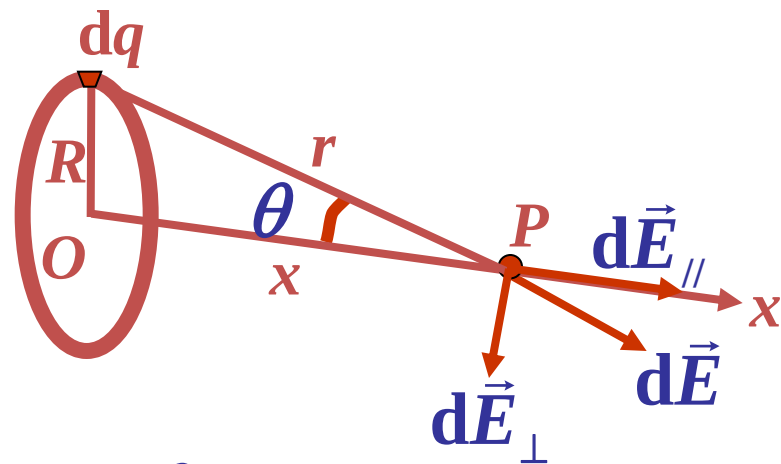
$$(2) \quad dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(3) \quad \text{将 } d\vec{E} \text{ 分解为 } \begin{aligned} dE_{//} &= dE \cos\theta \\ dE_{\perp} &= dE \sin\theta \end{aligned}$$

(4) 积分求解：

$$\text{由于对称性} \quad E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$$

$$E = E_{//} = \int dE_{//} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$



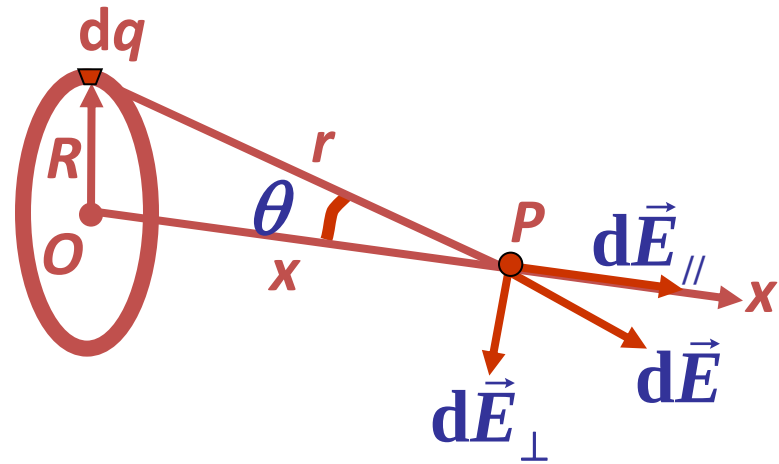
$$E = E_{//} = \int dE_{//} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

在积分过程中， r 和 $\cos\theta$ 保持不变，可以提到积分号外，即

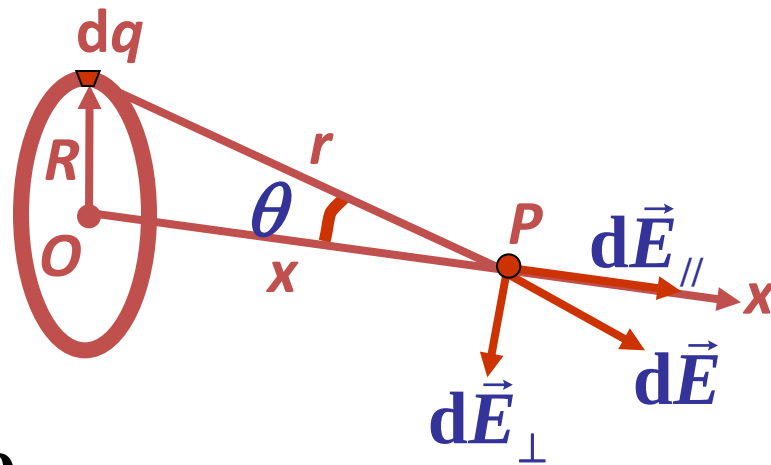
$$E = \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int dq = \frac{q \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\because \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad r = \sqrt{R^2 + x^2}$$

$$\therefore E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



讨论

- (1) 环心处, $x=0$, $E=0$;
- (2) 当 $q>0$ 时, $\vec{E}$ 沿轴线指向远离轴线的方向,
当 $q<0$ 时, $\vec{E}$ 沿轴线指向环心;
- (3) 当 $x \gg R$ 时, $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$

即远离环心处的电场相当于一个点电荷产生的电场。

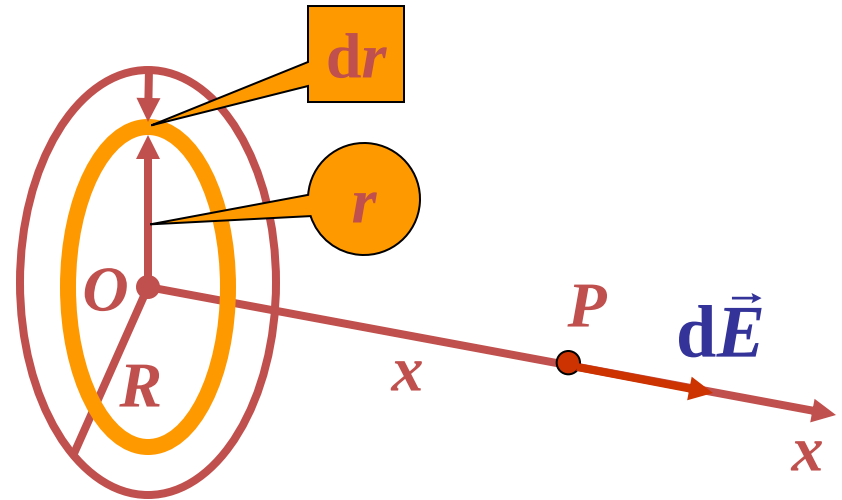
思考

如果把圆环去掉一半, P 点的场强是否等于原来的一半?

例4：均匀带电圆盘轴线上一点的场强。 半径为 R 的圆盘均匀带电，面电荷密度为 $\sigma(\sigma>0)$ 。 P 为轴线上一点，离圆心 O 的距离为 x ，求 P 点的场强。

解：带电圆盘可分割成许多同心圆环，取半径为 r ，宽度 dr 的圆环，其电量为 $\sigma 2\pi r dr$ ，它产生的场强为：

$$dE = \frac{\sigma 2\pi r dr x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$

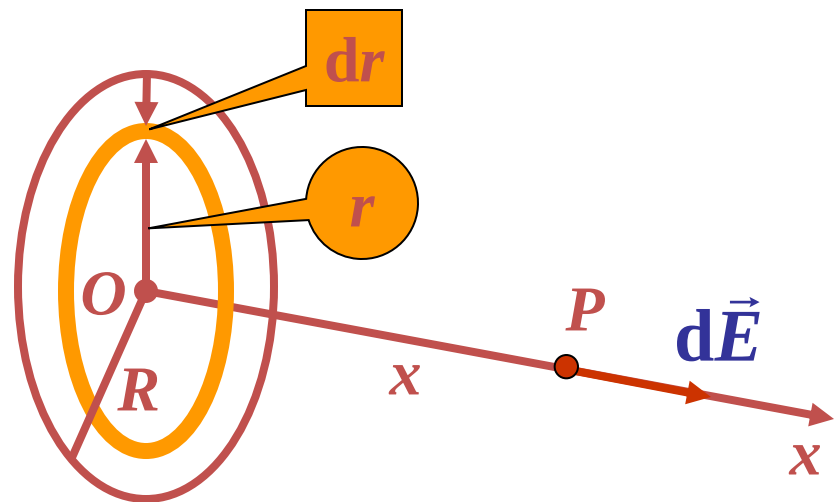


方向如图所示

由于不同圆环在 P 点产生的场强方向相同，因此 P 点的合场强为：

$$E = \int dE$$

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right]
 \end{aligned}$$



(1) 当 $x \ll R$ 时, 可将带电圆盘看作是无极大带电平面, 此时是一个均匀电场,

$$E = \sigma / 2\epsilon_0$$

(2) 当 $x \gg R$ 时, $(R^2 + x^2)^{-1/2} = x^{-1} (1 + R^2 / x^2)^{-1/2} \approx \frac{1}{x} (1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2})$

$$E \approx \pi R^2 \sigma / (4\pi\epsilon_0 x^2) = q / (4\pi\epsilon_0 x^2)$$

式中 $q = \pi R^2 \sigma$ 是圆盘所带的总电量, 说明在远离圆盘处的电场也相当于点电荷的电场。

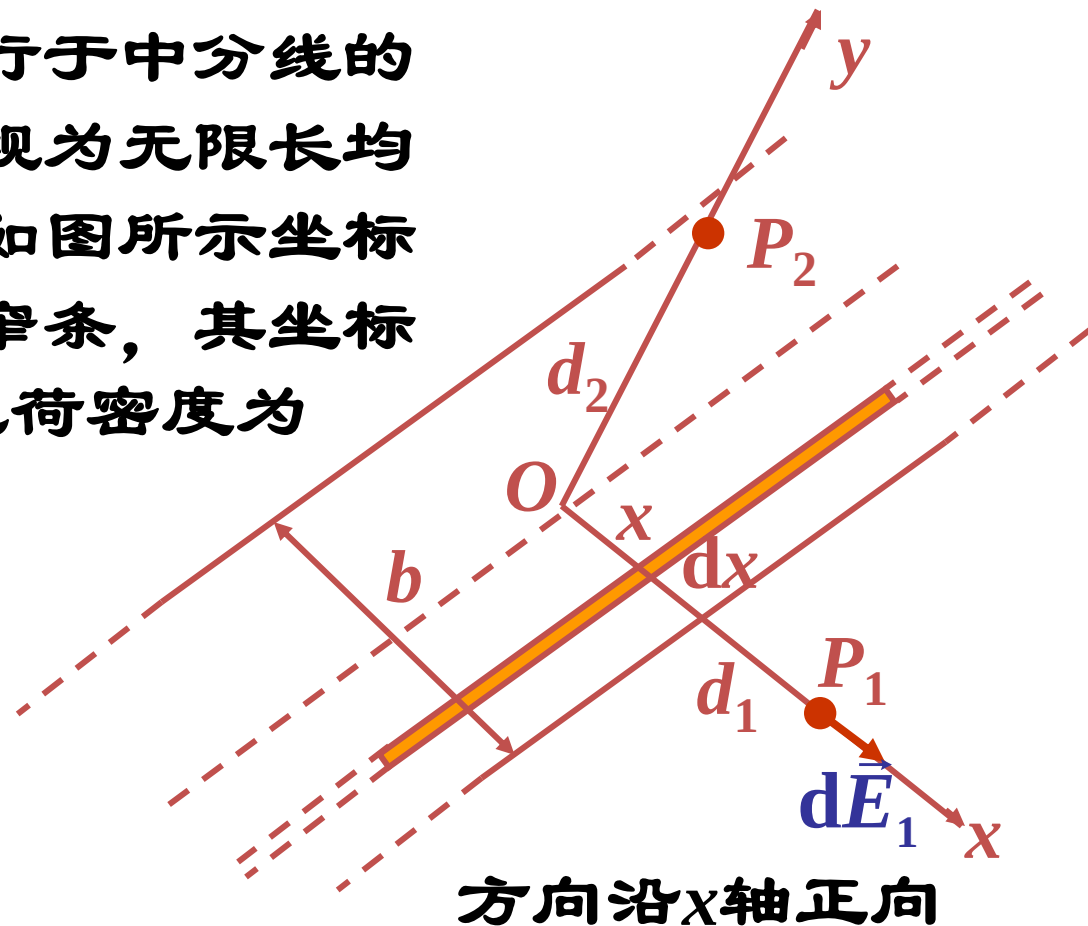
例5：真空中有一无限长，宽为 b 的薄平板，均匀带电，面电荷密度为 $\sigma(\sigma > 0)$ 。求：(1) 与平板共面且到平板中分线的距离为 $d_1(d_1 > b/2)$ 的 P_1 点的场强；(2) 过中分线的垂线上到平板距离为 d_2 的 P_2 点的场强。

解：把平板分成许多平行于中分线的窄条，每个窄条都视为无限长均匀带电直线。建立如图所示坐标系，考虑其中一个窄条，其坐标为 x ，宽为 dx ，线电荷密度为

$$\lambda = \sigma dx$$

(1) 在 P_1 点，该电荷元产生的场强为

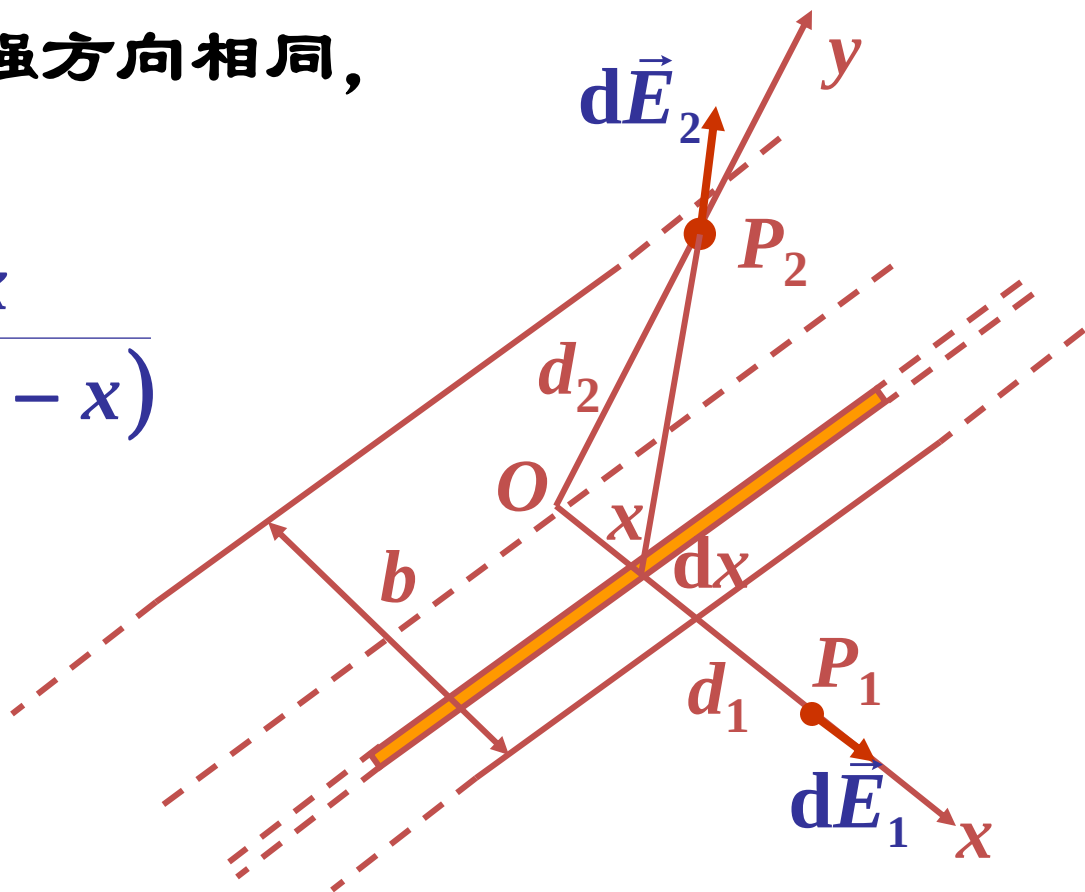
$$dE_1 = \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_1 - x)}$$



不同电荷元产生的场强方向相同，
所以不用分解

$$E_1 = \int dE_1 = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_1 - x)}$$
$$= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2d_1 + b}{2d_1 - b}$$

方向沿x轴正向



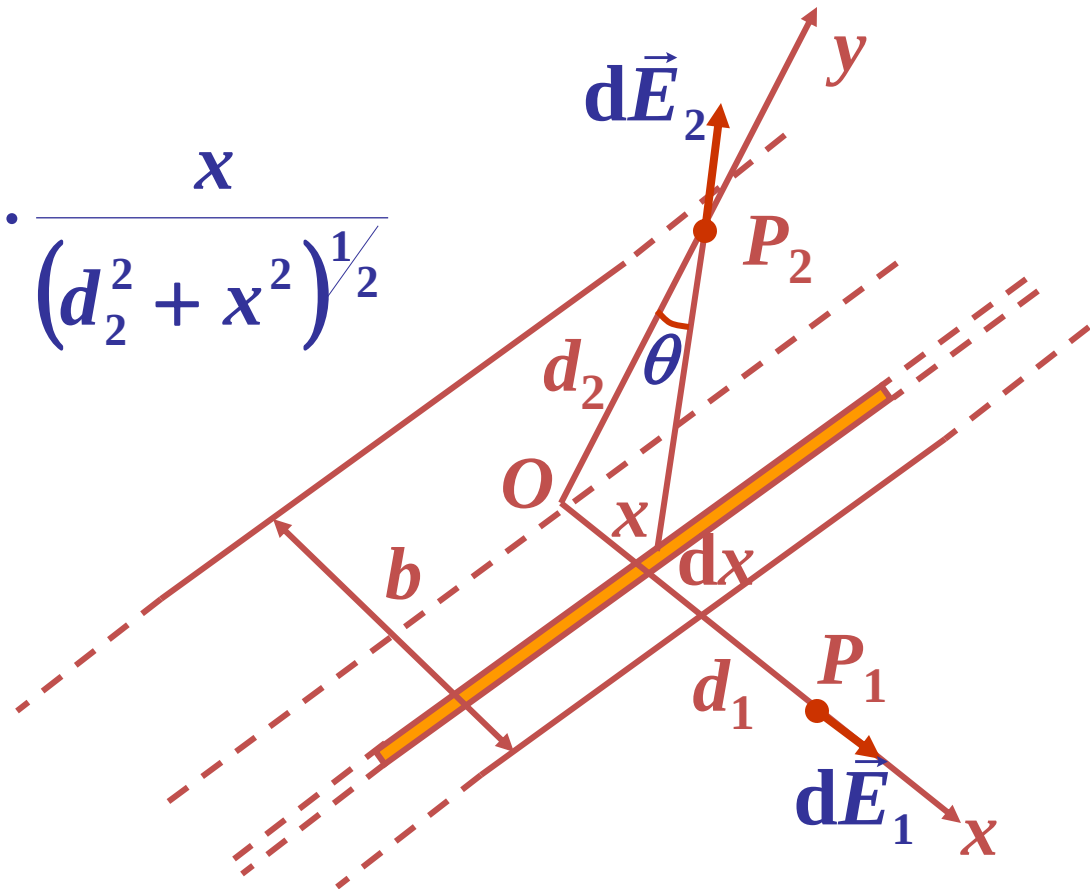
(2)
$$dE_2 = \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{1/2}}$$

方向如图

不同电荷元产生的场强方向不同，所以需要分解

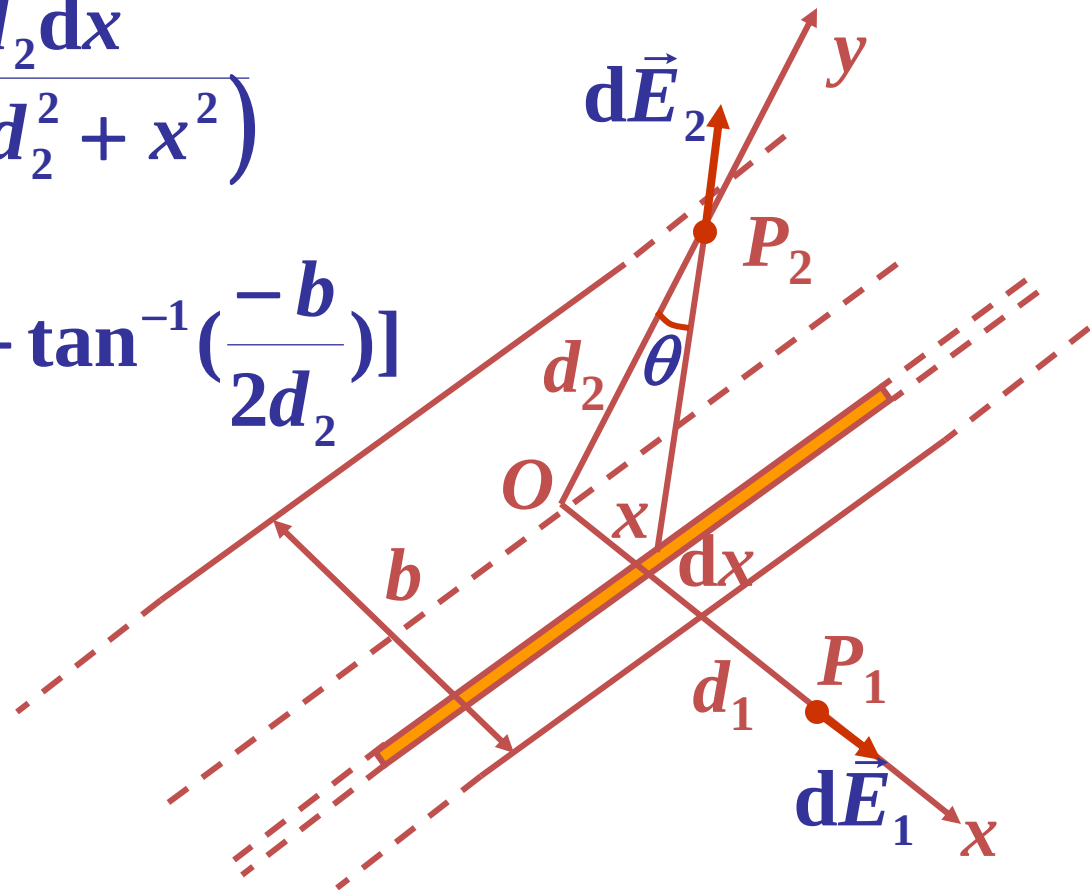
$$\begin{aligned}
 dE_{2x} &= -dE_2 \sin \theta \\
 &= \frac{-\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{1/2}} \cdot \frac{x}{(d_2^2 + x^2)^{1/2}} \\
 &= \frac{-\sigma x dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 dE_{2y} &= dE_2 \cos \theta \\
 &= \frac{\sigma dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)^{1/2}} \cdot \frac{d_2}{(d_2^2 + x^2)^{1/2}} \\
 &= \frac{\sigma d_2 dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)}
 \end{aligned}$$



$$E_{2x} = \int dE_{2x} = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{-\sigma x dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)} = 0 \quad \leftarrow \text{也可由电荷元分布的对称性得到}$$

$$\begin{aligned} E_{2y} &= \int dE_{2y} = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{\sigma d_2 dx}{2\pi\epsilon_0(d_2^2 + x^2)} \\ &= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\tan^{-1}\left(\frac{b}{2d_2}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{-b}{2d_2}\right) \right] \end{aligned}$$



讨论

1. 对 P_1 点, 当 $d_1 \gg b$ 时

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2d_1 + b}{2d_1 - b} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1 + b/(2d_1)}{1 - b/(2d_1)}$$

$$|x| < 1$$

$$\ln(1+x) = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln\left(1 + \frac{b}{2d_1}\right) - \ln\left(1 - \frac{b}{2d_1}\right) \right]$$

$$\approx x - \frac{1}{2}x^2$$

$$= \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{b}{2d_1} - \frac{1}{2}\left(\frac{b}{2d_1}\right)^2 + \frac{b}{2d_1} + \frac{1}{2}\left(\frac{b}{2d_1}\right)^2 \right]$$

$$= \frac{\sigma b}{2\pi\epsilon_0 d_1} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d_1}$$

此时, 无限长均匀带电平板可视为无限长带电直线。

2. 对 P_2 点, 当 $b \gg d_2$ 时, 即无限大均匀带电平面

$$\tan^{-1}\left(\frac{b}{2d_2}\right) = \frac{\pi}{2}, \quad \tan^{-1}\left(\frac{-b}{2d_2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$E_2 = E_{2y} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

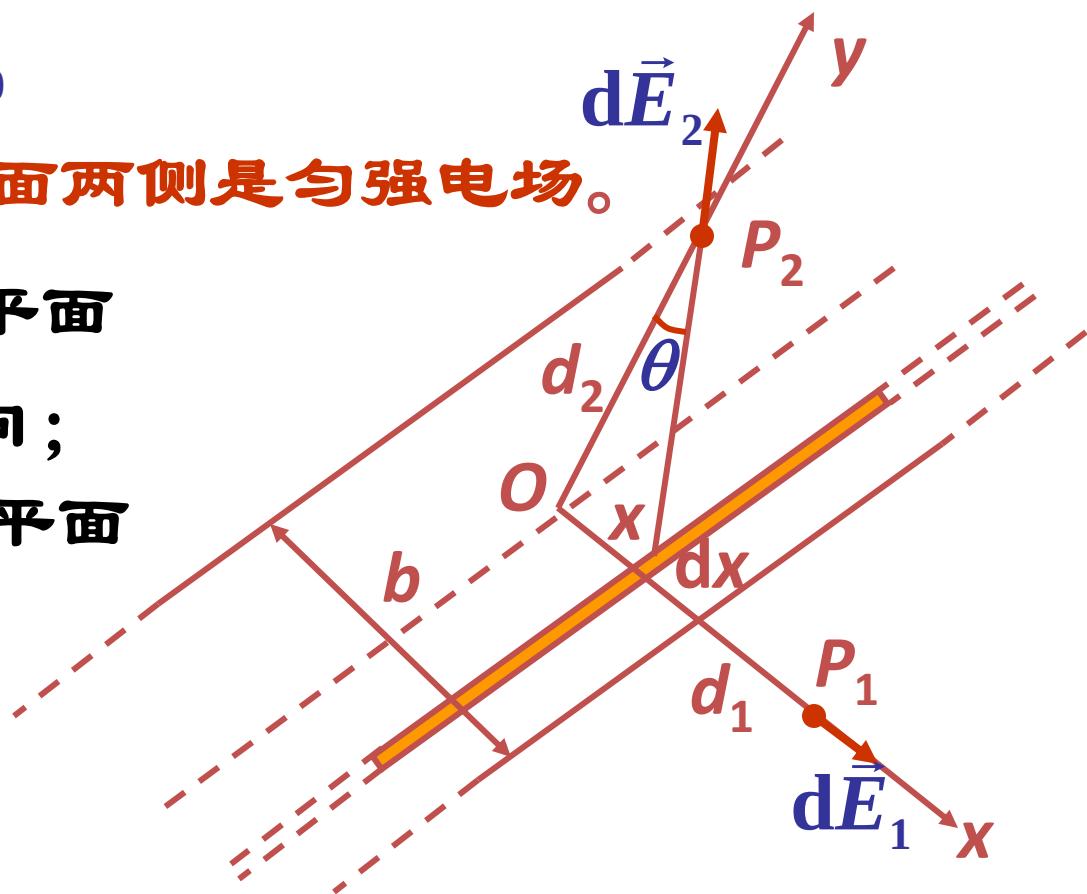
即: 无限大均匀带电平面两侧是匀强电场。

$\sigma > 0$, $\vec{E}$ 垂直带电平面

指向远离平面的方向;

$\sigma < 0$, $\vec{E}$ 垂直带电平面

指向平面;





1. 库仑定律

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{r12}$$

2. 电场和电场强度

$$\vec{E} = \vec{F} / q_0$$

3. 电荷在电场中的受力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

4. 点电荷的场强公式

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$$

5. 电场的叠加原理

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$